Laporan Citra Digital

Pengolahan Citra Digital menggunakan Python

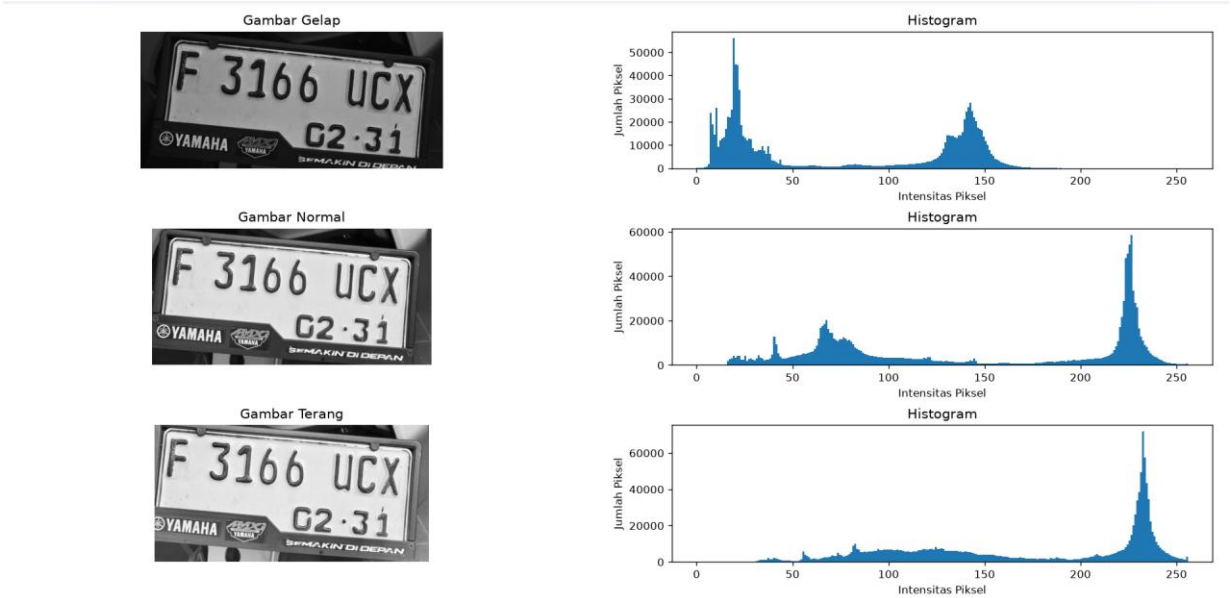
Nama: Deandry zidan agustia	NIM: 20230040264	Kelas: Ti24J

Tujuan dan Cara Kerja

Tujuan Percobaan yang saya lakukan ini dilakukan untuk melihat perbedaan kecerahan pada tiga gambar, yaitu gambar gelap, normal, dan terang. Perbedaannya diamati melalui histogram yang dibuat dengan Python.

Cara kerjanya nanti ada Tiga gambar contohnya yang di buat yaitu gambar plat nomer motor saya sendiri dibaca menggunakan OpenCV, lalu diubah ke grayscale agar setiap piksel memiliki nilai intensitas 0 sampai 255. Setelah itu, Matplotlib digunakan untuk menampilkan gambar dan histogramnya. Pada grafik, sumbu X menunjukkan intensitas piksel, sedangkan sumbu Y menunjukkan jumlah piksel pada intensitas tersebut. Jadi, angka seperti 6.000 pada sumbu Y berarti jumlah piksel, bukan nilai intensitas atau rata-rata kecerahan.

Hasil dari program



Gambar 1. Tampilan tiga gambar grayscale beserta histogramnya.

Pembahasan

1. Gambar gelap

Jadi di histogram pertama memiliki puncak paling tinggi di sekitar intensitas 20–22, dengan jumlah kurang lebih 56.000 piksel. Ada puncak lain di sekitar intensitas 140–145 dengan jumlah sekitar 28.000 piksel. Banyak piksel bernilai rendah karena bagian latar dan area gelap pada foto. Puncak di bagian tengah muncul karena pelat nomor memiliki bagian yang lebih terang.

2. Gambar normal

Pada histogram kedua, puncak paling tinggi berada di sekitar intensitas 223–228, dengan jumlah kira-kira 58.000 piksel. Di sekitar intensitas 65–80 juga terlihat puncak dengan jumlah sekitar 20.000 piksel. Ini menunjukkan bahwa bagian pelat nomor yang terang menyumbang banyak piksel dengan nilai intensitas tinggi. Di beberapa rentang lain, jumlahnya jauh lebih rendah, bahkan hanya beberapa ribu piksel.

3. Gambar terang

Histogram ketiga memiliki puncak di sekitar intensitas 232–235, dengan jumlah kurang lebih 72.000 piksel. Sementara itu, pada rentang intensitas sekitar 90–140, jumlah piksel terlihat lebih rendah, umumnya hanya beberapa ribu hingga sekitar 8.000 piksel. Puncak yang lebih tinggi dan lebih ke kanan menandakan lebih banyak piksel berada dekat warna putih atau tingkat kecerahan tinggi.

FYI : jumlah piksel di atas dibaca sebagai perkiraan dari grafik yang tampil. Nilai rata-rata intensitas harus dihitung langsung dari file gambar.

Kesimpulan

Dari hasil ini, histogram membantu memperlihatkan perbedaan tingkat kecerahan gambar. Histogram gambar gelap memiliki banyak piksel pada intensitas rendah, sedangkan gambar normal dan terang mempunyai puncak besar di bagian intensitas tinggi. Program Python berhasil menampilkan gambar dan histogram sehingga ketiganya lebih mudah dibandingkan.